

Relatório do Trabalho Prático 6

Afonso Cruz e Tomás Kulzer

31 de maio de 2026

Introdução

Este trabalho prático analisa o impacto de estratégias de quantização uniforme no domínio espectral de sinais áudio.

O estudo foca-se na implementação e comparação de duas variantes de alocação de ruído de codificação:

- **Variante I (Ruído Branco):** Aplica um passo de quantização (Δ) constante para o segmento todo, calculado com base numa relação *Signal-to-Mask Ratio* (SMR) global face à potência média da trama.
- **Variante II (Ruído Colorido):** Individualiza o passo de quantização (Δ_k) para cada amostra espectral, garantindo um SMR constante ao longo das frequências e moldando o ruído à forma do sinal original.

Adicionalmente, avalia-se a capacidade de reconstrução perfeita e o desempenho destas variantes utilizando duas transformadas distintas: a Transformada Discreta de Fourier (DFT) e a Transformada Discreta de Cosseno Modificada (MDCT). O comportamento de ambas as abordagens é validado objetivamente para relações sinal-ruído (SNR) globais de aproximadamente 5, 10, 15 e 20 dB, e avaliado subjetivamente segundo a escala de degradação da norma ITU-R BS.1116.

Para enquadramento matemático, a DFT converte N amostras temporais numa representação complexa:

$$X_{DFT}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad (1)$$

Já a MDCT mapeia blocos de $2N$ amostras submetidos a janelamento (com 50% de sobreposição) em N coeficientes estritamente reais. Esta formulação por cossenos garante o cancelamento de *aliasing* temporal (TDAC):

$$X_{MDCT}[k] = \sum_{n=0}^{2N-1} x[n] \cdot \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(n + \frac{1}{2} + \frac{N}{2} \right) \left(k + \frac{1}{2} \right) \right] \quad (2)$$

Quanto à alocação de erro, a **Variante I (Ruído Branco)** impõe uma Densidade Espectral de Potência (PSD) constante ($S_{ee}(f) = c$), removendo os harmónicos de menor energia. Em contraste, a **Variante II (Ruído Colorido)** acopla o ruído à PSD do sinal ($S_{ee}(f) \propto S_{xx}(f)$). Este ganho perceptual será evidente nos espectros práticos das secções seguintes.

1 Quantização com DFT

1.1 Apreciação Subjetiva ITU-R versus SNR

Para validar o impacto das distorções matemáticas induzidas pela quantização, procedeu-se a uma avaliação perceptiva do sinal reconstruído. Ambos os elementos do grupo pontuaram cada amostra processada de acordo com a escala de degradação da recomendação ITU-R BS.1116-3, cujos níveis são: 5) Impercetível; 4) Perceptível, mas não incomodativo; 3) Ligeiramente incomodativo; 2) Incomodativo; 1) Muito incomodativo.

Os resultados finais encontram-se sintetizados na Tabela 1 e representados graficamente na Figura 1.

Tabela 1: Classificação subjetiva ITU-R para a transformada DFT.

Estratégia de Codificação	5 dB	10 dB	15 dB	20 dB
Variante I (Ruído Branco)	1	2	3	4
Variante II (Ruído Colorido)	3	4	5	5

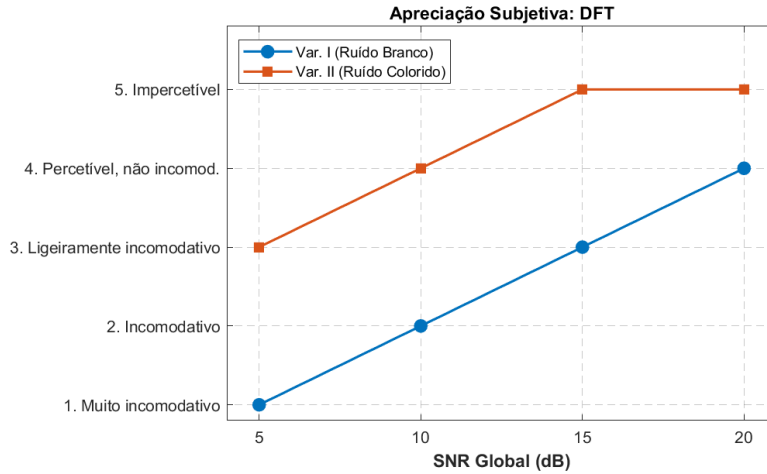


Figura 1: Gráfico de apreciação subjetiva ITU-R versus SNR (DFT).

A parametrização do codificador exigiu um ajuste iterativo do *Signal-to-Mask Ratio* (SMR) de modo a garantir que o sinal reconstruído atingia os valores globais de degradação propostos. A Tabela 2 apresenta os valores exatos de SMR aplicados em cada variante da DFT e a correspondente relação sinal-ruído (SNR) efetivamente validada na reconstrução temporal.

Tabela 2: Parâmetros de SMR utilizados e SNR global obtido na DFT.

SNR Alvo (dB)	Variante I (Ruído Branco)		Variante II (Ruído Colorido)	
	SMR (dB)	SNR Obtido (dB)	SMR (dB)	SNR Obtido (dB)
20	16.18	20.02	19.90	20.01
15	9.50	15.01	15.79	14.99
10	1.84	10.03	10.30	10.01
5	-6.80	5.02	7.43	5.02

A análise dos dados revela que a qualidade perceptiva escala monotonicamente com o aumento da SNR global. Contudo, verifica-se um avanço qualitativo substancial da Variante II face à Variante I. Sob condições severas de compressão ($\text{SNR} \approx 5 \text{ dB}$), a Variante I introduz uma degradação classificada como muito incomodativa, caracterizada por um ruído de fundo persistente de elevada intensidade. Em contrapartida, a Variante II consegue mitigar alguns destes artefactos, garantindo uma audição meramente ligeiramente incomodativa para o mesmo nível de potência de erro matemático.

Destaca-se ainda que na Variante II os valores de SMR necessários para atingir uma dada SNR são sistematicamente superiores aos da Variante I. Este comportamento é esperado pois ao concentrar o ruído espectralmente junto aos picos do sinal, a Variante II necessita de um SMR local mais elevado para que a potência de erro global, medida no domínio temporal após reconstrução, seja equivalente.

1.2 Ilustração dos Espetros de Sinal e Ruído

Ruído Branco

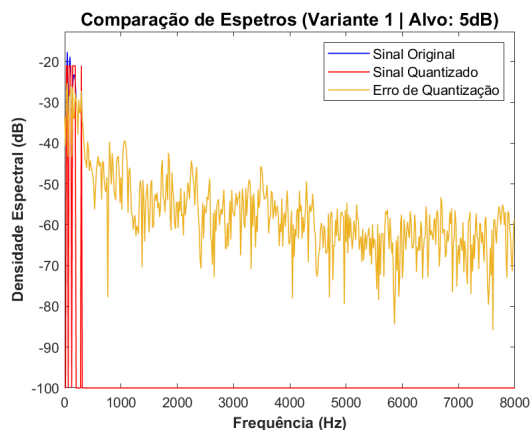


Figura 2: Espectro DFT para $\text{SNR} \approx 5 \text{ dB}$.

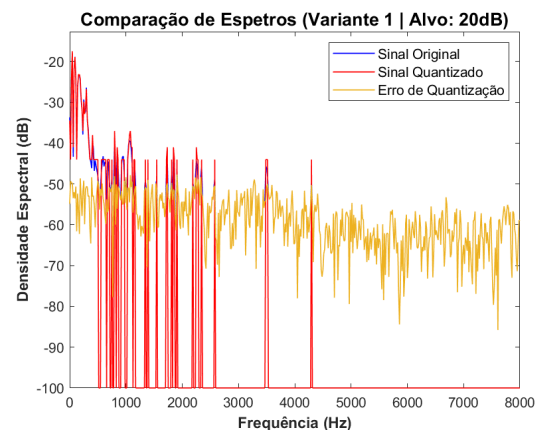


Figura 3: Espectro DFT para $\text{SNR} \approx 20 \text{ dB}$.

Ruído Colorido

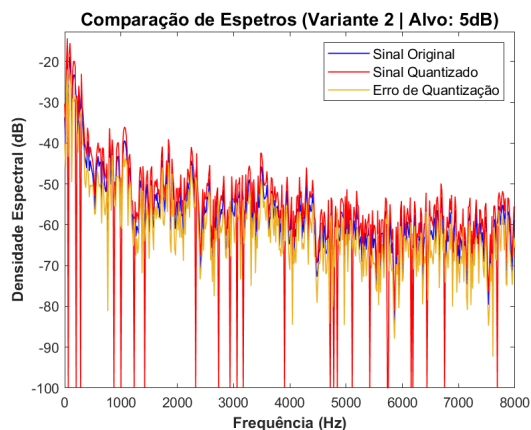


Figura 4: Espectro DFT para $\text{SNR} \approx 5 \text{ dB}$.

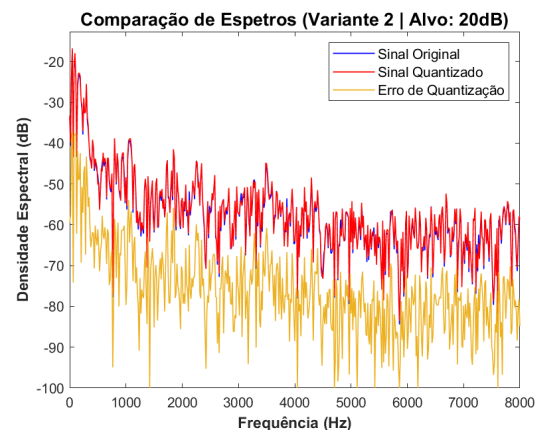


Figura 5: Espectro DFT para $\text{SNR} \approx 20 \text{ dB}$.

1.3 Impacto da Quantização (Ruído Branco vs. Ruído Colorido)

A diferença das duas variantes deve-se à forma como o erro de quantização é distribuído no domínio das frequências. Na Variante I, o passo de quantização Δ é fixado globalmente para cada bloco espectral através da relação:

$$\Delta = \sqrt{\frac{12 \cdot P_{\text{média}}}{SMR_{\text{lin}}}} \quad (3)$$

Teoricamente, a densidade espectral de potência do erro nesta variante assume um perfil plano (horizontal), característico do ruído branco. Contudo, a Figura 2 ilustra um fenómeno particular decorrente de uma compressão extrema. Uma vez que o alvo de SNR é muito baixo, o Δ calculado é excessivamente grande. Nas zonas de alta frequência, onde a energia do sinal original é naturalmente menor, as amostras não têm amplitude suficiente para atingir o primeiro patamar de decisão (são menores que $\Delta/2$) e acabam por ser quantizadas para zero. Consequentemente, nessas regiões sem sinal quantizado, o erro matemático ($|Sinal_{\text{Original}} - Sinal_{\text{Quantizado}}|$) passa a ser exatamente igual ao próprio sinal original. É por este motivo que, na Figura 2, a linha do erro perde a sua característica horizontal e passa a decair.

Contudo, este carácter plano é muito mais evidente na Figura 3. Neste cenário menos agressivo, onde o sinal quantizado sobrevive ao longo de toda a banda, a curva do erro forma um patamar quase horizontal (em torno dos -60 dB). Este limiar de ruído fixo acaba inevitavelmente por se sobrepor e mascarar as componentes de alta frequência do sinal, traduzindo-se num áudio “abafado” ou num ruído de “sopro” audível e incomodativo.

Por outro lado, a Variante II resolve este problema calculando um passo de quantização individual Δ_k para cada coeficiente espectral, indexado à potência local do sinal P_k :

$$\Delta_k = \sqrt{\frac{12 \cdot P_k}{SMR_{\text{lin}}}} \quad (4)$$

Conforme ilustrado nas Figuras 4 e 5, a curva do erro espectral perde o carácter plano e passa a acompanhar e replicar a morfologia do sinal original, mantendo-se sempre debaixo deste por uma margem dinâmica constante. Esta abordagem demonstra o fenómeno de mascaramento percetual do sistema auditivo humano, uma vez que o cérebro tolera uma maior quantidade de ruído de quantização desde que este se encontre concentrado e dissimulado na vizinhança de frequências com uma energia forte. Daí advém a atribuição da nota máxima (5) Impercetível) a partir de um SNR de 15 dB na Variante II, um patamar inatingível pela abordagem de ruído branco.

2 Ponto 3: Quantização com MDCT

2.1 Verificação de Reconstrução Perfeita

Antes de introduzir qualquer quantização, testou-se a capacidade do esquema baseado em MDCT para garantir a reconstrução perfeita do sinal original. Para tal, executou-se `qzmdct.m` com o bloco de quantização desativado e calculou-se a SNR entre o sinal de entrada e o sinal reconstruído via OLA (*Overlap-Add*). O valor obtido situou-se na ordem dos 10^{13} a 10^{14} dB, o que comprova que a propriedade TDAC (*Time-Domain Aliasing Cancellation*) da MDCT, quando combinada com o janelamento em seno e a sobreposição de 50%, assegura a reconstrução exata do sinal, validando o comportamento teórico esperado.

2.2 Apreciação Subjetiva ITU-R versus SNR

Os ensaios subjetivos da MDCT replicaram a metodologia acústica da DFT, com o perfil de desempenho mapeado na Tabela 3 e na Figura 6.

Tabela 3: Classificação subjetiva ITU-R para a transformada MDCT.

Estratégia de Codificação	5 dB	10 dB	15 dB	20 dB
Variante I (Ruído Branco)	2	2	3	4
Variante II (Ruído Colorido)	4	5	5	5

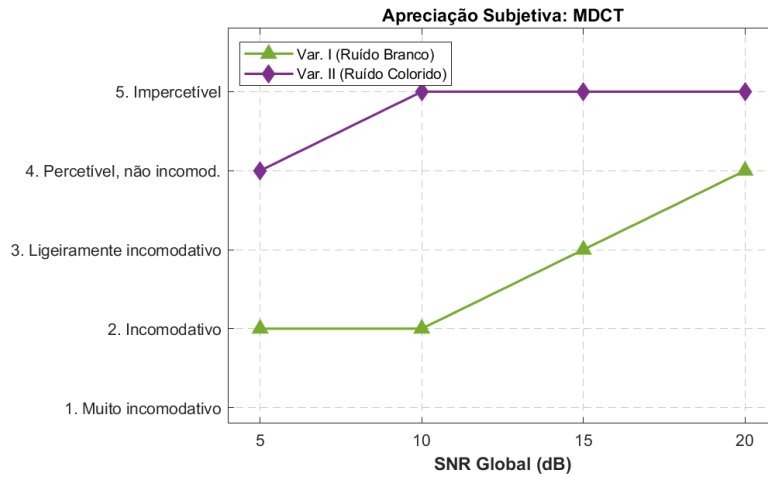


Figura 6: Gráfico de apreciação subjetiva ITU-R versus SNR (MDCT).

À semelhança do procedimento realizado para a DFT, foi necessário calibrar o SMR da MDCT para forçar as taxas de compressão desejadas. A Tabela 4 apresenta os parâmetros de introdução de ruído aplicados à transformada real e os correspondentes valores de SNR validados à saída do sistema.

Tabela 4: Parâmetros de SMR utilizados e SNR global obtido na MDCT.

SNR Alvo (dB)	Variante I (Ruído Branco)		Variante II (Ruído Colorido)	
	SMR (dB)	SNR Obtido (dB)	SMR (dB)	SNR Obtido (dB)
20	16.33	20.00	9.97	20.01
15	9.60	14.98	9.38	15.03
10	2.00	9.98	8.41	10.02
5	-6.60	5.01	6.95	5.09

É de notar a diferença das magnitudes de SMR face à DFT, justificada pelas distintas características de compactação de energia da MDCT. Em particular, os valores de SMR da Variante II na MDCT são notavelmente mais baixos e mais estáveis entre si do que os valores análogos da DFT. Esta observação reflete a superior concentração de energia da MDCT nos coeficientes de maior magnitude. Como a transformada compacta o sinal em menos coeficientes representativos, os Δ_k individuais calculados pela Variante II são intrinsecamente maiores em média, introduzindo mais ruído por coeficiente e necessitando de um SMR global mais baixo para atingir o mesmo nível de SNR no domínio temporal.

Os resultados mostram a superioridade da modelação espectral por ruído colorido. Destaca-se o comportamento da MDCT na Variante II para o patamar crítico de 5 dB, obtendo uma classificação de 4 (Perceptível, mas não incomodativo), revelando uma imunidade superior a artefactos quando comparada com a estrutura da DFT sob a mesma taxa de erro global.

2.3 Ilustração dos Espectros de Sinal e Ruído

Ruído Branco

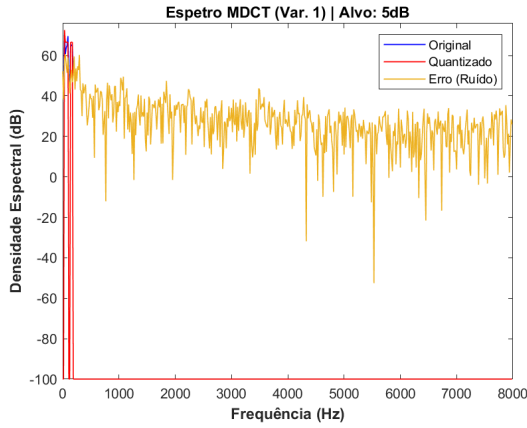


Figura 7: Espectro MDCT para $\text{SNR} \approx 5$ dB.

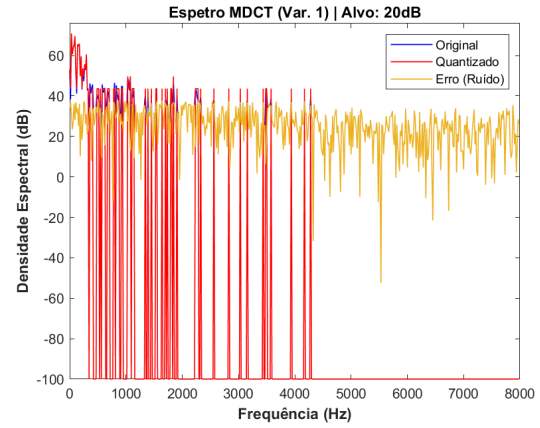


Figura 8: Espectro MDCT para $\text{SNR} \approx 20$ dB.

Ruído Colorido

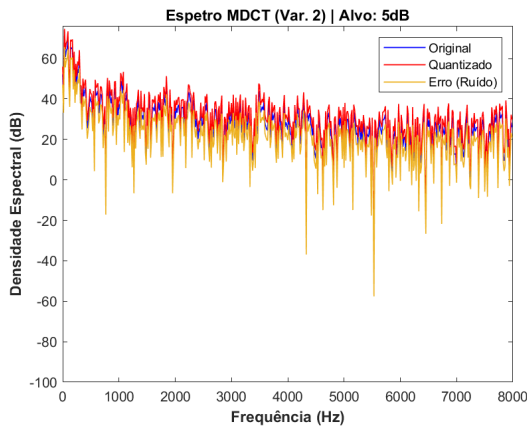


Figura 9: Espectro MDCT para $\text{SNR} \approx 5$ dB.

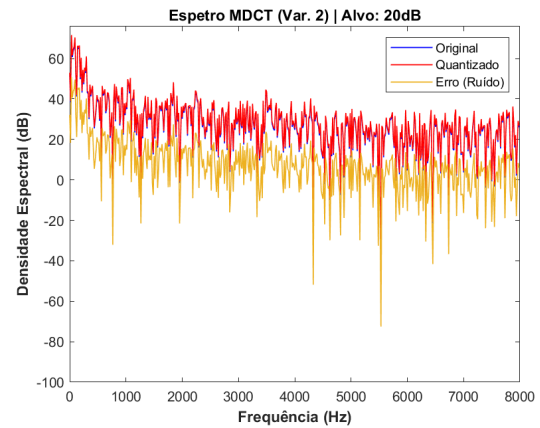


Figura 10: Espectro MDCT para $\text{SNR} \approx 20$ dB.

2.4 Impacto da Quantização (Ruído Branco vs. Ruído Colorido)

A quantização aplicada sobre os coeficientes da MDCT obedece a dinâmicas semelhantes às observadas na DFT, mas manifesta-se sobre um espectro de coeficientes puramente reais obtido por uma modulação por cossenos. Na Variante I espectral da MDCT, a imposição

de um Δ constante encolhe o patamar de ruído, degradando gravemente a integridade dos harmónicos de alta frequência em compressões elevadas (5 dB).

Na Variante II, a introdução adaptativa baseada na energia de cada coeficiente espectral confina o erro de quantização diretamente abaixo dos picos tonais do sinal áudio. Como a energia do erro é moldada de forma perfeitamente enquadrada com o sinal, o mascaramento percetual atua na sua plenitude, tornando a compressão espectral virtualmente transparente (nota 5) logo a partir do patamar intermédio de 10 dB.

2.5 Comparação de Resultados: DFT vs. MDCT

Com base na consolidação de todos os testes espectrais e auditivos realizados, a Figura 11 ilustra o comportamento comparativo global entre as transformadas estudadas e as suas respetivas variantes de alocação de ruído de codificação.

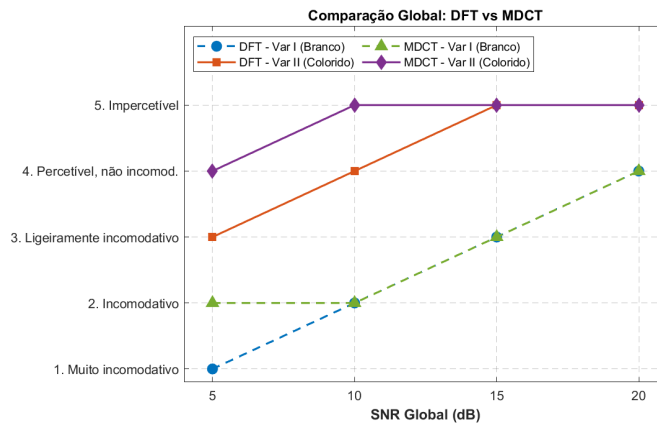


Figura 11: Gráfico de comparação global da apreciação subjetiva ITU-R versus SNR para DFT e MDCT.

O cruzamento das quatro curvas de desempenho permite retirar algumas conclusões sobre a eficiência das transformadas em codificação percetiva de áudio:

1. **Janelamento e Artefactos:** A DFT sofre de severas descontinuidades nas fronteiras de reconstrução temporal das tramas quando o sinal sofre uma quantização agressiva. Isto traduz-se em *blocking artifacts* muito percetíveis a baixas SNR. A MDCT, por operar com uma sobreposição inerente de 50% combinada com a propriedade de TDAC (*Time-Domain Aliasing Cancellation*), consegue suavizar as transições entre blocos adjacentes. Mesmo quando os coeficientes são fortemente quantizados, o erro de reconstrução distribui-se de forma mais suave no tempo, justificando o facto da MDCT Variante I (nota 2) e Variante II (nota 4) superarem as homólogas da DFT no ponto crítico de 5 dB.
2. **Artefacto de Pré-eco (*Pre-echo*):** A MDCT, por ser uma transformada de bloco de comprimento fixo ($N = 1024$ amostras), não é imune a artefactos temporais em sinais com transientes abruptos. Quando um ataque súbito (como um instrumento percussivo) ocorre no interior de um bloco, o ruído de quantização dos coeficientes desse bloco distribui-se uniformemente por toda a sua duração temporal, gerando um ruído audível *antes* do próprio transiente chamado pré-eco. Este fenómeno não foi preponderante no excerto áudio utilizado neste trabalho, mas constitui um

limite inerente da abordagem e justifica o uso de janelas adaptativas de comprimento variável (como as *short windows* em AAC) em sinais percussivos.

3. **Eficiência de Compactação de Energia e *Gain-Coupling*:** A MDCT é uma transformada criticamente amostrada que mapeia N amostras temporais em $N/2$ coeficientes espectrais reais, eliminando a redundância da parte imaginária presente na DFT complexa. Esta propriedade confere-lhe um superior Ganho de Codificação por Transformada (*Transform Coding Gain*), refletido numa maior capacidade de concentração de energia nos harmónicos principais do sinal. Sob a perspectiva do acoplamento de ganho (*gain-coupling insight*), esta elevada compactação é fundamental pois ao gerar picos de energia mais definidos e "vales" mais profundos, permite que o passo de quantização (Δ_k) seja acoplado com muito mais precisão à morfologia do sinal. Consequentemente, para o mesmo patamar de SNR, o ruído colorido gerado na MDCT fica confinado de forma muito mais estreita e eficiente sob os picos de mascaramento, gerando um perfil acústico limpo e transparente muito mais cedo (nota 5 a partir de 10 dB na MDCT contra os 15 dB exigidos na DFT).

Em suma, a ligação entre a transformada MDCT e a estratégia de alocação de ruído colorido (Variante II) valida as escolhas de arquitetura seguidas pelos principais codificadores comerciais modernos (como MP3, AAC e Vorbis), demonstrando que o domínio real criticamente amostrado com cancelamento de alinhamento temporal é manifestamente superior à análise complexa por DFT para compressão de áudio de alta qualidade, desde que os transientes do sinal sejam adequadamente geridos.

Anexo: Código Matlab

Implementação do passo 1.c.iv (DFT)

```
1  % -----
2  % AQUI TEM LUGAR A MODIFICACAO ESPECTRAL (DFT)
3  % -----
4  SMR_lin = 10^(SMR_dB / 10);
5
6  if TIPO_VARIANTE == 1
7      % --- VARIANTE I (Ruido Branco) ---
8      P_media = mean(abs(fdata(regiaoofreq)).^2);
9      delta = sqrt((12 * P_media) / SMR_lin);
10
11     if delta > 0
12         real_q = round(real(fdata(regiaoofreq)) / delta) * delta;
13         imag_q = round(imag(fdata(regiaoofreq)) / delta) * delta;
14         fdata(regiaoofreq) = real_q + 1i * imag_q;
15     end
16
17 elseif TIPO_VARIANTE == 2
18     % --- VARIANTE II (Ruido Colorido) ---
19     P_k = abs(fdata(regiaoofreq)).^2;
20     delta_k = sqrt((12 .* P_k) ./ SMR_lin);
21     delta_k(delta_k == 0) = eps; % Protecao divisao por zero
22
23     real_q = round(real(fdata(regiaoofreq)) ./ delta_k) .* delta_k;
24     imag_q = round(imag(fdata(regiaoofreq)) ./ delta_k) .* delta_k;
25     fdata(regiaoofreq) = real_q + 1i * imag_q;
26 end
27 % -----
```

Implementação do passo 1.c.iv (MDCT)

```
1  %----- quantization area (MDCT) -----
2  SMR_lin = 10^(SMR_dB / 10);
3
4  if (white)
5      % --- VARIANTE I (Ruido Branco) ---
6      P_media = mean(mdct.^2);
7      delta = sqrt((12 * P_media) / SMR_lin);
8
9      if delta > 0
10         mdct = round(mdct / delta) * delta;
11     end
12 else
13     % --- VARIANTE II (Ruido Colorido) ---
14     P_k = mdct.^2;
15     delta_k = sqrt((12 .* P_k) ./ SMR_lin);
16     delta_k(delta_k == 0) = eps; % Protecao divisao por zero
```

```
17
18     mdct = round(mdct ./ delta_k) .* delta_k;
19 end
20 %----- quantization area -----
```